

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ивановский государственный энергетический университет
имени В.И. Ленина»
Кафедра «Атомные электрические станции»

Курсовая работа
по теме: «Проектирование парогенератора АЭС с ВВЭР»

Выполнила: студентка
группы 4-12А
Захарова У.С.
Проверил: Степанов В.Ф.

Иваново 2026

Оглавление

1. Определение конструктивной расчетной схемы ПГ	3
2. Тепловой расчёт парогенератора.....	6
2.1. Принятые допущения в тепловом расчёте.....	6
2.1. Принятые допущения в тепловом расчёте.....	6
2.2. Алгоритм расчёта.....	8
2.2. Алгоритм расчёта.....	8
2.2.1. Теплофизические характеристики теплоносителя.....	8
2.2.1. Теплофизические характеристики теплоносителя.....	8
2.2.2. Теплофизические характеристики рабочего тела.....	9
2.2.2. Теплофизические характеристики рабочего тела.....	9
2.2.3. Материальный и тепловой балансы ПГ	9
2.2.3. Материальный и тепловой балансы ПГ	9
2.2.4. Расчёт коэффициента теплопередачи.....	10
2.2.4. Расчёт коэффициента теплопередачи.....	10
2.2.5. Расчет площади поверхности теплообмена.....	13
2.2.5. Расчет площади поверхности теплообмена.....	13
3. Конструкционный расчет парогенератора.....	17
3.1. Алгоритм конструкционного расчета.....	17
3.1. Алгоритм конструкционного расчета.....	17
3.1.1. Определение количества трубок и их рядов.....	17
3.1.1. Определение количества трубок и их рядов.....	17
3.1.2. Определение внутреннего диаметра корпуса ПГ	18
3.1.2. Определение внутреннего диаметра корпуса ПГ	18
3.1.3. Определение длины трубок ПТО.....	19
3.1.3. Определение длины трубок ПТО.....	19
3.1.4. Определение длины корпуса ПГ	19
3.1.4. Определение длины корпуса ПГ	19
3.1.5. Определение размеров патрубков на корпусе ПГ	20
3.1.5. Определение размеров патрубков на корпусе ПГ	20

4. Гидравлический расчет ПГ.....	24
4.1. Расчет гидравлических потерь по тракту теплоносителя.....	24
4.1. Расчет гидравлических потерь по тракту теплоносителя.....	24

1. Определение конструктивной расчетной схемы ПГ

Состав и вид конструктивной схемы парогенератора определяются, прежде всего, видом теплоносителя и его температурным перепадом. ВВЭР используют в качестве теплоносителя воду под давлением. Поскольку вода является низкотемпературным теплоносителем, чей температурный перепад в ПГ не превышает $40\text{ }^{\circ}\text{C}$, то перегрев пара при установке в нём пароперегревателя не может превышать $25 \div 30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Любая попытка повысить величину перегрева будет приводить к снижению температуры насыщения производимого пара, а значит, и его давления. Заметный перегрев при водном теплоносителе может быть получен только при низких значениях давления насыщенного пара. Но известно, что перегрев пара целесообразен только тогда, когда исчерпаны возможности повышения давления насыщенного пара. Можно увеличить перегрев пара и за счет снижения температурного напора на входе в ПГ, но это приведет к росту площади поверхности теплообмена. Поэтому практически все ПГ с водным теплоносителем работают без перегрева и вырабатывают насыщенный пар.

В случае незначительного перепада температур теплоносителя в парогенераторе введение экономайзерного участка в тепловую схему в малой степени способствует повышению температуры насыщения рабочего тела (и давления генерируемого пара). В то же время это может привести к усложнению конструкции ПГ, увеличению его габаритов и стоимости. Поэтому тепловая схема парогенераторов РУ с водой под давлением, как правило, состоит только из испарителя. При объединении экономайзера и испарителя их общая поверхность нагрева ничем не разделена и омывается водой с температурой насыщения. Производство пара идет по всей поверхности. Подогрев питательной воды до температуры насыщения в таких ПГ осуществляется в кипящем водяном пространстве ПГ за счет частичной конденсации образующегося пара.

Так как давление теплоносителя значительно больше давления рабочего тела, то теплоноситель направляется по трубной системе, а рабочее тело – в межтрубное пространство. Наиболее удобным при этом оказывается вариант с погруженной поверхностью теплообмена. Поверхность теплообмена выполняется, как правило, из U-образных трубок. Для ПГ с погруженной поверхностью теплообмена единственно возможный вариант организации движения рабочего тела – многократная естественная циркуляция с кипением в межтрубном пространстве. В таком ПГ существует большое количество контуров циркуляции, в которых подъемное движение образующегося пара происходит в межтрубном пространстве трубных пучков, а опускное движение

отсепарированной воды – в коридорах, образованных корпусом ПГ и трубным пучком поверхности теплообмена.

При таких условиях удобнее использовать встроенную сепарацию пара, когда сепарационные устройства размещаются в одном корпусе с испарительной поверхностью.

Корпус ПГ может выполняться как горизонтально, так и вертикально. В России применяются горизонтальные ПГ с погруженной поверхностью теплообмена и внутренними коллекторами.

Таким образом, упрощенную расчетную схему ПГ АЭС с ВВЭР можно представить в виде как на рис. 1.

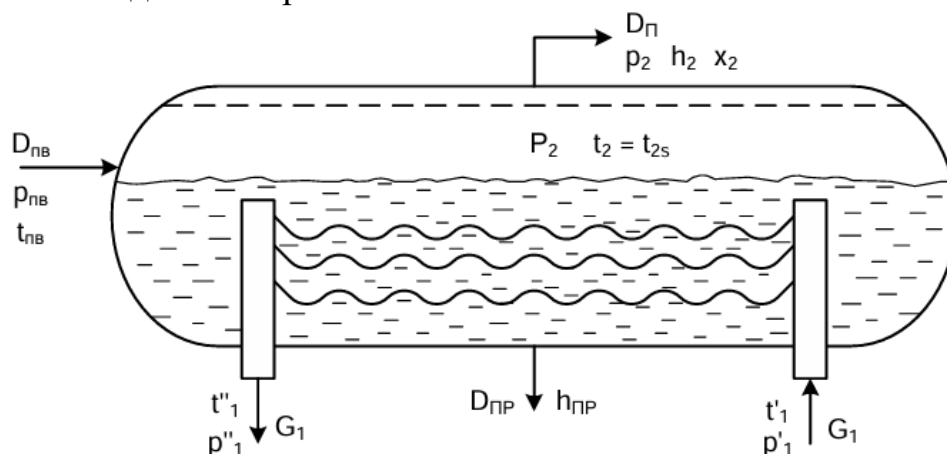


Рисунок 1 – Принципиальная схема ПГ с погруженной поверхностью теплообмена

G_1 – расход теплоносителя через ПГ;

t'_1, p'_1 – температура и давление теплоносителя на входе в ПГ;

t''_1, p''_1 – температура и давление теплоносителя на выходе из ПГ;

$D_{ПВ}$ и $D_{П}$ – расходы питательной воды и пара;

$P_{ПВ}$ и P_2 – давление питательной воды и давление рабочего тела в объеме ПГ;

$t_{ПВ}$ и t_2 – температура питательной воды и температура пара в объеме ПГ;

t_{2s} – температура насыщения при давлении P_2 ;

h_2 и x_2 – энтальпия и степень сухости пара на выходе из ПГ;

$D_{ПР}$ и $h_{ПР}$ – расход и энтальпия продувочной воды.

Здесь и далее используются следующие правила обозначения параметров:

- подстрочный индекс 1 означает, что это параметр теплоносителя;
- подстрочный индекс 2 – параметр рабочего тела;
- одиночный верхний штрих (') указывает на то, что указан параметр на входе в элемент (кроме обозначения энтальпий);

- двойной штрих (‘‘) относится к параметру на выходе (кроме обозначения энтальпий).

t-Q диаграмма такого парогенератора приведена на рис.2.

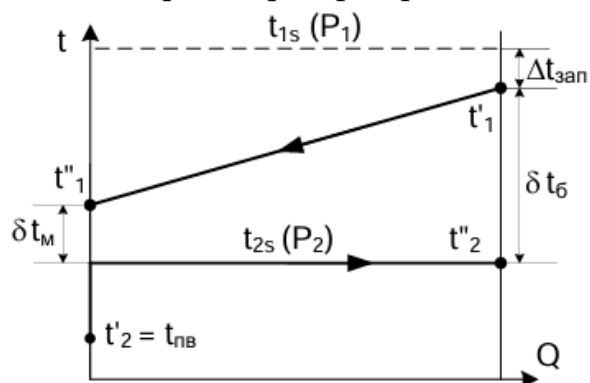


Рисунок 2 – t-Q диаграмма для ПГ с погруженной поверхностью теплообмена

P_1 – давление теплоносителя в первом контуре;

t_{1s} – температура насыщения при давлении P_1 ;

$\Delta t_{зап}$ – температурный запас до кипения теплоносителя;

δt_m – наименьшее значение температурного напора (на выходе теплоносителя из ПГ);

δt_b – наибольшее значение температурного напора (на входе теплоносителя в ПГ);

t'_2 – температура рабочего тела на входе в ПГ;

t''_2 – температура рабочего тела на выходе из ПГ.

Таблица 1 – Исходные данные к конструктивному расчёту ПГ

Наименование параметра	Обозначение	Размерность	Значение
Вид теплоносителя	—	—	Вода под давлением
Температура теплоносителя на входе в ПГ	t'_1	°C	310
Температура теплоносителя на выходе из ПГ	t''_1	°C	282
Температура питательной воды	$t_{пв}$	°C	225
Паропроизводительность ПГ	$D_{пр}$	кг/с	320
Относительный расход непрерывной продувки	$\alpha_{пр}$	%	0,7
Наружный диаметр трубок ПТО	d_H	мм	16
Толщина стенки трубки ПТО	$\delta_{тр}$	мм	1,5
Наружный диаметр коллекторов теплоносителя	d_H^K	мм	1100
Толщина стенки коллектора	δ_K	мм	140

2. Тепловой расчёт парогенератора

2.1. Принятые допущения в тепловом расчёте

Потеря давления теплоносителя для существующих ПГ данного типа составляет:

$$\Delta p_1 = \frac{p_1' - p_1''}{p_1'} \cdot 100\% \approx (1 \div 5)\%.$$

На основании этого на данном этапе расчёта парогенератора пренебрегаем величиной Δp_1 и считаем, что:

$$p_1 \approx p_1' \approx p_1''.$$

Здесь: p_1 – среднее давление теплоносителя в трубной поверхности ПГ, по которому будут определены все теплофизические характеристики теплоносителя.

Теплоноситель – вода под давлением, что означает, что температура теплоносителя на выходе из реактора (на входе в парогенератор) меньше температуры насыщения при давлении теплоносителя на определенную величину. Эта разность температур ($\Delta t_{\text{зАП}} = t_{1s} - t_1'$) (рис. 2) должна быть не менее 15 °С.

Задавшись величиной запаса до кипения, определяется температура насыщения при давлении в первом контуре, и уже по ней – давление теплоносителя.

По подобной схеме определяется и давление рабочего тела p_2 в паровом пространстве ПГ. При этом задаётся величина минимального температурного напора, после чего по заданной температуре теплоносителя вычисляется температура насыщения при давлении пара в объёме ПГ и само давление (рис. 2).

Потерей давления генерируемого пара в паровом пространстве ПГ пренебрегаем. Все теплофизические характеристики рабочего тела определяем по давлению p_2 и считаем, что $p_{\text{пв}} = p_2$.

Парогенератор генерирует сухой насыщенный пар со степенью сухости, значение которой близко к 1. При этом влажность пара не может быть более 0,2 %.

2.2. Алгоритм расчёта

2.2.1. Теплофизические характеристики теплоносителя

Принимаем запас до кипения

$$\Delta t_{\text{зап}} = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}.$$

Температура насыщения при давлении теплоносителя в первом контуре, $^{\circ}\text{C}$

$$t_{1s} = t'_{1} + \Delta t_{\text{зан}} = 310 + 20 = 330.$$

Давление теплоносителя на выходе из ядерного реактора при температуре насыщения, МПа

$$p_1 = f(t_{1s}) = 12,86$$

Примечание. Здесь и далее выражением $f(\dots)$ будем обозначать отыскание термодинамических и теплофизических параметров по таблицам свойств воды.

Средняя температура теплоносителя в трубках поверхности теплообмена парогенератора, $^{\circ}\text{C}$

$$\bar{t}_1 = (t'_{1} + t''_{1})/2 = (310 + 282)/2 = 296.$$

Средняя плотность теплоносителя в трубках ПТО ПГ, $\text{кг}/\text{м}^3$

$$\rho_1 = f(p_1, \bar{t}_1) = 729,74.$$

Коэффициент динамической вязкости теплоносителя, $\text{Па} \cdot \text{с}$

$$\mu_1 = f(p_1, \bar{t}_1) = 8,92 \cdot 10^{-5}.$$

Коэффициент кинематической вязкости теплоносителя, $\text{м}^2/\text{с}$

$$\nu_1 = \mu_1/\rho_1 = 8,917 \cdot 10^{-5}/729,74 = 1,222 \cdot 10^{-7}.$$

Средняя теплопроводность теплоносителя, $\text{Вт}/(\text{м} \cdot ^{\circ}\text{C})$

$$\lambda_1 = f(p_1, \bar{t}_1) = 0,562.$$

Изобарная теплоёмкость теплоносителя, $\text{кДж}/(\text{кг} \cdot ^{\circ}\text{C})$

$$c_{p1} = f(p_1, \bar{t}_1) = 5,45.$$

Число Прандтля для теплоносителя

$$Pr_1 = f(p_1, \bar{t}_1) = 0,865.$$

2.2.2. Теплофизические характеристики рабочего тела

Зададимся величиной минимального температурного напора в парогенераторе, °С:

$$\delta t_M = 10.$$

Температура насыщения (соответственно, и температура рабочего тела в объёме ПГ), °С:

$$t_{2s} = t_1'' - \Delta t_M = 282 - 10 = 272.$$

Давление рабочего тела в ПГ, МПа:

$$p_2 = f(t_{2s}) = 5,677.$$

Энтальпия питательной воды на входе в ПГ, кДж/кг:

$$h_{пв} = f(p_2, t_{пв}) = 967,59.$$

Продувочная вода и «котловая» вода в объёме ПГ представляют собой воду на линии насыщения при давлении рабочего тела p_2 . Поэтому энтальпия продувочной воды, кДж/кг:

$$h_{пр} = h' = f(p_2) = 1195,3.$$

Энтальпия сухого насыщенного пара при давлении рабочего тела p_2 , кДж/кг:

$$h'' = f(p_2) = 2787,96.$$

На основании опыта эксплуатации ПГ данного типа по эффективности осушения пара сепарационными устройствами в паровом объёме ПГ, принимаем степень сухости генерируемого пара на выходе из ПГ:

$$x_2 = 0,998.$$

Энтальпия осушенного пара на выходе из ПГ, кДж/кг:

$$h_2 = h'' \cdot x_2 + h' \cdot (1 - x_2) = 2787,96 \cdot 0,998 + 1195,3 \cdot (1 - 0,998) = 2784,78.$$

Удельный объём пара на выходе из ПГ, м³/кг:

$$v_2 = v'' \cdot x_2 + v' \cdot (1 - x_2) = 0,0344 \cdot 0,998 + 0,0013 \cdot (1 - 0,998) = 0,034.$$

Плотность пара на выходе из ПГ, кг/м³:

$$\rho_2 = \frac{1}{v_2} = \frac{1}{0,034} = 29,08.$$

Плотность питательной воды на входе в ПГ, кг/м³:

$$\rho_{пв} = f(p_2, t_{пв}) = 836,61.$$

2.2.3. Материальный и тепловой балансы ПГ

Величина непрерывной продувки ПГ, кг/с

$$D_{пр} = \alpha_{пр} \cdot D_{п} / 100 = 0,7 \cdot 320 / 100 = 2,24.$$

Примечание: $\alpha_{\text{пр}}$ – относительный расход непрерывной продувки в долях от единицы. Для реальных АЭС величина продувки определяется водно-химическим режимом второго контура и составляет 0,5–1,0% от паропроизводительности ПГ.

Расход питательной воды, подаваемой в ПГ, кг/с

$$D_{\text{пв}} = D_{\text{п}} + D_{\text{пр}} = 320 + 2,24 = 322,24.$$

Количество теплоты, получаемое рабочим телом в ПГ, кВт

$$Q_2 = D_{\text{п}} \cdot (h_2 - h_{\text{пв}}) + D_{\text{пр}} \cdot (h_{\text{пр}} - h_{\text{пв}}) = \\ = 320 \cdot (2784,78 - 967,59) + 2,24 \cdot (1195,3 - 967,59) = 582010,85.$$

Коэффициент полезного действия парогенератора данного типа в зависимости от величины тепловых потерь в окружающую среду составляет

$$\eta_{\text{ПГ}} = 0,98 - 0,99.$$

Количество теплоты, передаваемое теплоносителем в ПГ, кВт

$$Q_1 = \frac{Q_2}{\eta_{\text{ПГ}}} = \frac{582010,85}{0,985} = 590873,96.$$

Расход теплоносителя через трубную систему поверхности теплообмена ПГ, кг/с:

$$G_1 = \frac{Q_1}{c_{p1} \cdot (t_1' - t_1'')} = \frac{590873,96}{5,45 \cdot (310 - 282)} = 3870,73.$$

2.2.4. Расчёт коэффициента теплопередачи

Для вновь проектируемого ПГ АЭС с погруженной поверхностью теплообмена суммарную величину термического сопротивления загрязнений можно принять:

$$R_{\text{загр}} = R_{\text{ок}} + R_{\text{отл}} = 3 \cdot 10^{-5} (\text{м}^2 \cdot \text{град}) / \text{Вт}.$$

Теплопроводность материала трубки поверхности теплообмена определяется при средней температуре теплоносителя по табл. 2:

$$\lambda_{\text{тр}} = f(t_1, \text{материал}) = 18,73.$$

Таблица 2 – Коэффициент теплопроводности некоторых сталей, Вт/(м·град)

t, °C	Марка стали					
	22K	12MX	15MX	12X1МФ	10ГН2МФА	08X18Н10Т
100	49,5	50,2	44,5	41,3	36	16,3
200	47,7	50,2	41,3	40,8	40	17,5
300	45,5	50,2	40,8	40,3	43	18,8
400	43,5	48,6	39	39,7	44	21,4
500	39,3	47	36,1	39	-	23

В качестве материала трубок поверхности теплообмена ПГ АЭС с ВВЭР рекомендуется применять стали аустенитного класса 08X18H10T (или аналоги).

Термическое сопротивление стенки трубки определяется по формуле, $(\text{м}^2 \cdot \text{град})/\text{Вт}$:

$$R_{\text{тр}} = \frac{\delta_{\text{тр}} \cdot 10^{-3}}{\lambda_{\text{тр}}} = \frac{1,5 \cdot 10^{-3}}{18,73} = 8,01 \cdot 10^{-5}.$$

Здесь: $\delta_{\text{тр}}$ – толщина стенки трубки в мм; $\lambda_{\text{тр}}$ – теплопроводность материала стенки трубки ($\text{Вт}/(\text{м} \cdot \text{град})$).

Критерий Рейнольдса для теплоносителя:

$$\text{Re}_1 = \frac{w_1 \cdot d_{\text{вн}} \cdot 10^{-3}}{\nu_1} = \frac{2,5 \cdot 13,0 \cdot 10^{-3}}{1,225 \cdot 10^{-7}} = 265967,3$$

Здесь: w_1 – скорость теплоносителя в трубках ПТО, м/с; *начиная с этого пункта и до завершения технико-экономического расчета, все значения определяются для нескольких значений скоростей теплоносителя однако пример расчета будет приводиться только для первого значения скорости*, $w_1 = [2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5]$ м/с; ν_1 – коэффициент кинематической вязкости теплоносителя, $\text{м}^2/\text{с}$; $d_{\text{вн}} = d_{\text{н}} - 2\delta_{\text{тр}}$ – внутренний диаметр теплообменной трубки, мм.

Критерий Нуссельта в случае теплообмена при турбулентном течении неметаллических жидкостей и газов в прямых трубах:

$$\text{Nu}_1 = 0,021 \cdot \text{Re}_1^{0,8} \cdot \text{Pr}_1^{0,43} \cdot C_t \cdot C_l = 0,021 \cdot (265967,3)^{0,8} \cdot (0,865)^{0,43} \cdot 1 \cdot 1 = 431,6.$$

Здесь: Pr_1 – число Прандтля для теплоносителя; C_t – поправочный коэффициент, учитывающий изменение теплофизических свойств среды при изменении её температуры по ходу движения вдоль поверхности теплообмена (для ПГ с водным теплоносителем $C_t = 1$); C_l – поправочный коэффициент, учитывающий соотношение длины и диаметра ($l/d_{\text{вн}}$) теплообменных трубок (для парогенераторов АЭС с ВВЭР можно считать, что $C_l = 1$).

Коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке ПТО, $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{град})$:

$$\alpha_1 = \frac{\lambda_1 \cdot \text{Nu}_1}{d_{\text{вн}} \cdot 10^{-3}} = \frac{0,565}{13,0 \cdot 10^{-3}} \cdot 431,6 = 18650,9 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{°C})$$

Здесь: λ_1 – средняя теплопроводность теплоносителя, $\text{Вт}/(\text{м} \cdot \text{град})$; $d_{\text{вн}}$ – внутренний диаметр теплообменной трубки, мм.

Результаты вариантных расчётов коэффициента теплопередачи от теплоносителя к стенке теплообменной трубки сводятся в таблицу по форме табл. 3. В случае двухпараметрической оптимизации (по скорости и по диаметру) таблица составляется для каждого значения диаметра трубок.

Таблица 3 – Варианты расчета α_1

$w_1, м/с$	Re_1	Nu_1	$\alpha_1, Вт/(м^2 \cdot град)$
2,5	265967	432	18651
3,0	319161	499	21580
3,5	372354	565	24412
4,0	425548	629	27164
4,5	478741	691	29848
5,0	531935	751	32473

Вычисляем значение коэффициента A :

$$A = \frac{10,45}{3,3 - 0,0113 \cdot (t_{2s} - 100)} = \frac{10,45}{3,3 - 0,0113 \cdot (272 - 100)} = 7,7042.$$

Значение коэффициента $B, (м^2 \cdot град)/Вт$, определяется для каждой скорости:

$$B = \frac{1}{\alpha_1} + R_{\text{загр}} + R_{\text{тр}} = \frac{1}{18650,9} + 3,0 \cdot 10^{-5} + 8,007 \cdot 10^{-5} = 16,368 \cdot 10^{-5}.$$

Температурные напоры на входе и выходе теплоносителя, $^{\circ}C$:

$$\begin{aligned} \delta t_B &= t'_1 - t_{2s} = 310 - 272,0 = 38,0^{\circ}C, \\ \delta t_M &= t''_1 - t_{2s} = 282 - 272,0 = 10,0^{\circ}C \end{aligned}$$

Среднелогарифмический температурный напор, $^{\circ}C$:

$$\delta t_n = \frac{\delta t_B - \delta t_M}{\ln(\delta t_B / \delta t_M)} = \frac{38,0 - 10,0}{\ln(38,0 / 10,0)} = \frac{28,0}{\ln 3,8} = \frac{28,0}{1,3350} \approx 20,97^{\circ}C$$

Находим значение плотности теплового потока $q_{\text{вх}}$ из решения уравнений для условий на входе теплоносителя в ПГ:

$$\begin{cases} k_{\text{вх}} = \frac{1}{B + \frac{1}{A \cdot q_{\text{вх}}^{0,7}}}; \\ q_{\text{вх}} = k_{\text{вх}} \cdot \delta t_B. \end{cases}$$

Расчёт ведётся методом последовательных приближений. В качестве начального значения принимаем $q^* = 150 \text{ кВт/м}^2$, пороговая погрешность $\varepsilon_q = 1\%$. Выполнив 4 итерации, получаем окончательные значения:

$$k_{\text{ex}} = 5293,9 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}} ; q_{\text{ex}} = 201168 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2} \approx 201,2 \text{ кВт/м}^2 ; \varepsilon_q = 0,26 \% .$$

Аналогично находится значение плотности теплового потока $q_{\text{вых}}$ из решения уравнений для условий на выходе теплоносителя из ПГ:

$$\begin{cases} k_{\text{вых}} = \frac{1}{B + \frac{1}{A \cdot q_{\text{вых}}^{0,7}}} ; \\ q_{\text{вых}} = k_{\text{вых}} \cdot \delta t_M . \end{cases}$$

После 5 итераций:

$$k_{\text{вых}} = 4187,9 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}} ; q_{\text{вых}} = 41878,8 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2} \approx 41,9 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2} ; \varepsilon_q = 0,74 \% .$$

Расчеты выполняются для каждого значения скорости теплоносителя. Результаты расчетов сводятся в табл. 4.

Таблица 4 – Результаты расчетов коэффициентов теплопередачи

$w_l, \text{ м/с}$	$k_{\text{вх}}, \text{ Вт/(м}^2 \cdot ^\circ\text{C)}$	$k_{\text{вых}}, \text{ Вт/(м}^2 \cdot ^\circ\text{C)}$
2,5	5294	4188
3	5529	4359
3,5	5716	4494
4	5870	4605
4,5	5999	4698
5	6109	4777

Определяем среднеарифметический коэффициент теплопередачи, Вт/(м²·град):

$$\bar{k} = \frac{k_{\text{ex}} + k_{\text{вых}}}{2} = \frac{5293,9 + 4187,9}{2} = 4740,9 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}} .$$

2.2.5. Расчет площади поверхности теплообмена

Средняя по всей поверхности плотность теплового потока:

$$\bar{q} = \bar{k} \cdot \delta t_M = 4740,9 \cdot 20,97 = 99430 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2} .$$

Коэффициент теплоотдачи от стенки к рабочему телу:

$$\alpha_2 = A \cdot \bar{q}^{0,7} = 7,704 \cdot (99430)^{0,7} = 24270 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}}$$

Расчётная площадь поверхности теплообмена:

$$F = \frac{Q_1}{\bar{q}} = \frac{590874 \cdot 10^3}{99430} = 5942,4 \text{ м}^2$$

С учётом запаса на загрязнения и повреждения ($K_{зап} = 1,07$):

$$F_{\phi} = F \cdot K_{зап} = 5942,4 \cdot 1,07 \approx 6358,3 \text{ м}^2$$

Итоговые результаты теплового расчёта для всех скоростей теплоносителя представлены в табл. 5.

Таблица 5 – Результаты теплового расчёта ПГ

$w_1, \text{ м/с}$	Nu_1	Re_1	$\bar{k}, \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{С}}$	$q, \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}$	$\alpha_1, \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{С}}$	$\alpha_2, \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{С}}$	$F_{\phi}, \text{ м}^2$
2,5	432	265967	4741	99434	18651	24266	6358,3
3	499	319161	4944	103687	21580	24988	6097,5
3,5	565	372354	5105	107078	24412	25557	5904,5
4	629	425548	5238	109855	27164	26020	5755,2
4,5	691	478741	5349	112179	29848	26404	5635,9
5	751	531935	5443	114157	32473	26729	5538,3

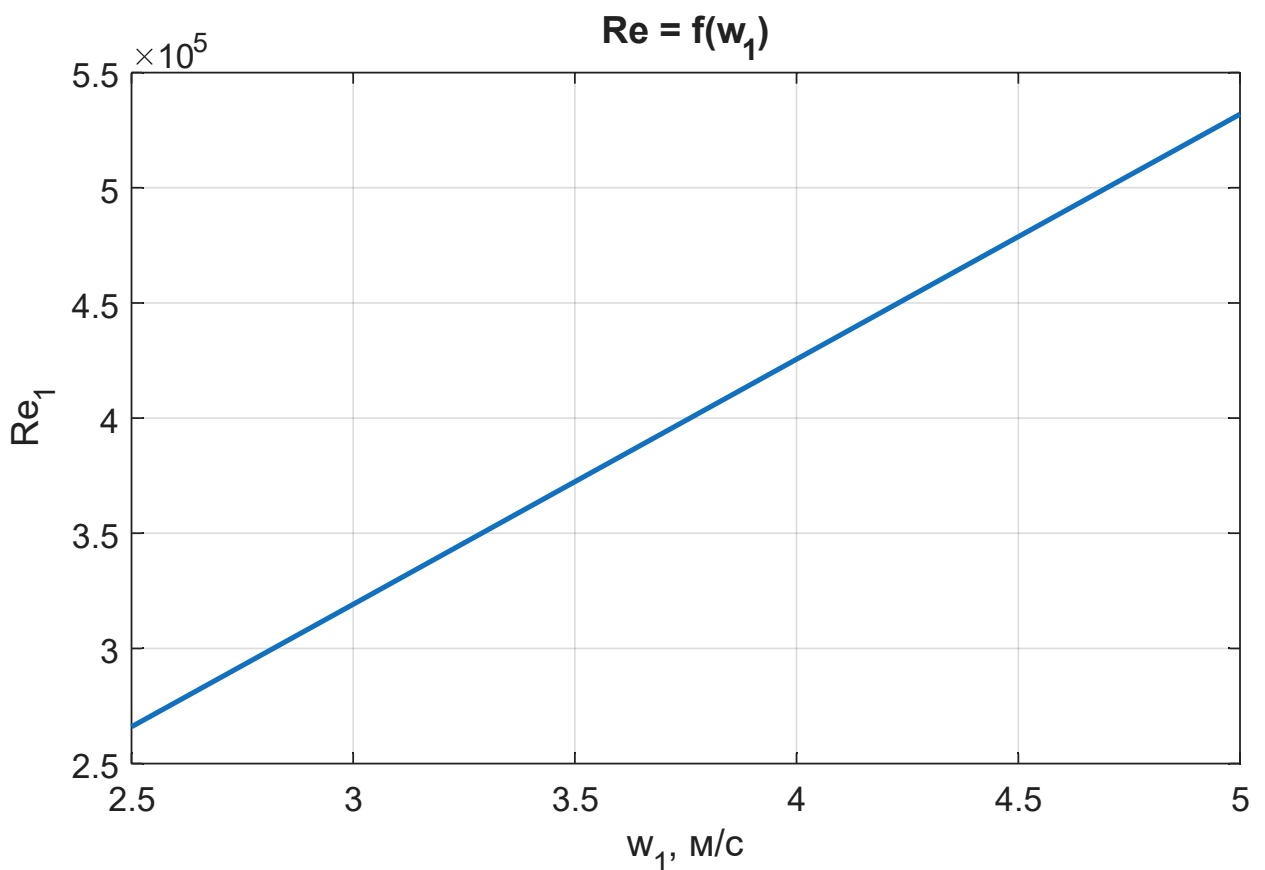


Рисунок 3 – Число Рейнолдса

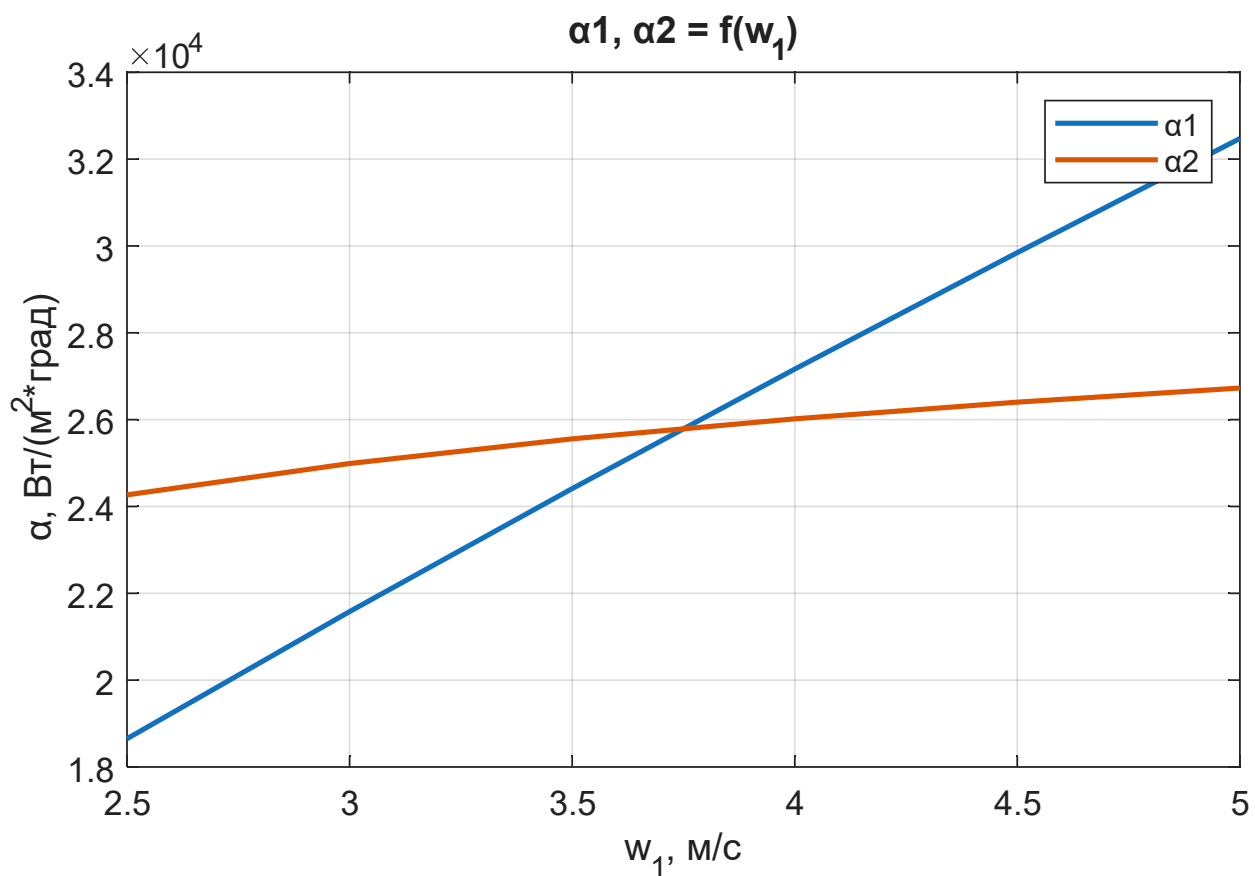


Рисунок 4 – Коэффициенты теплообмена

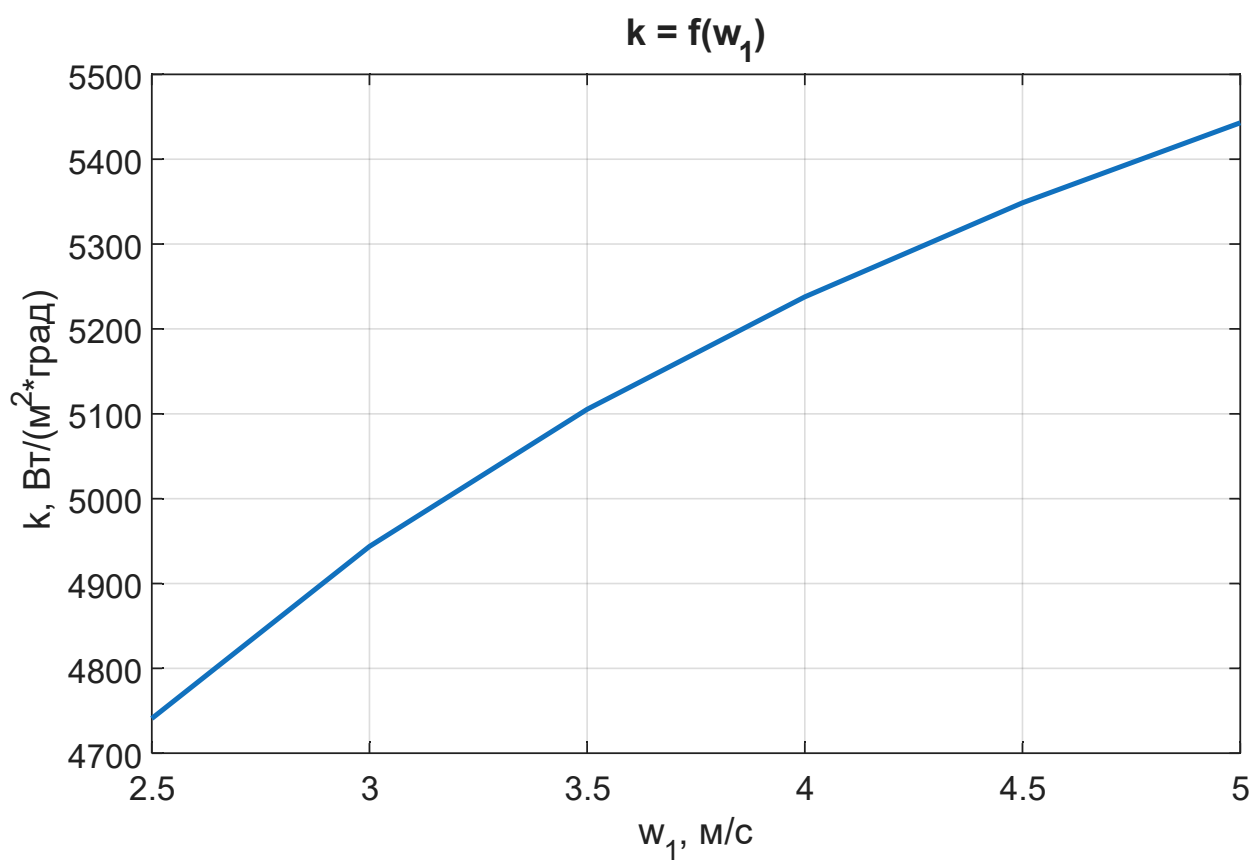


Рисунок 5 – Коэффициент теплопередачи

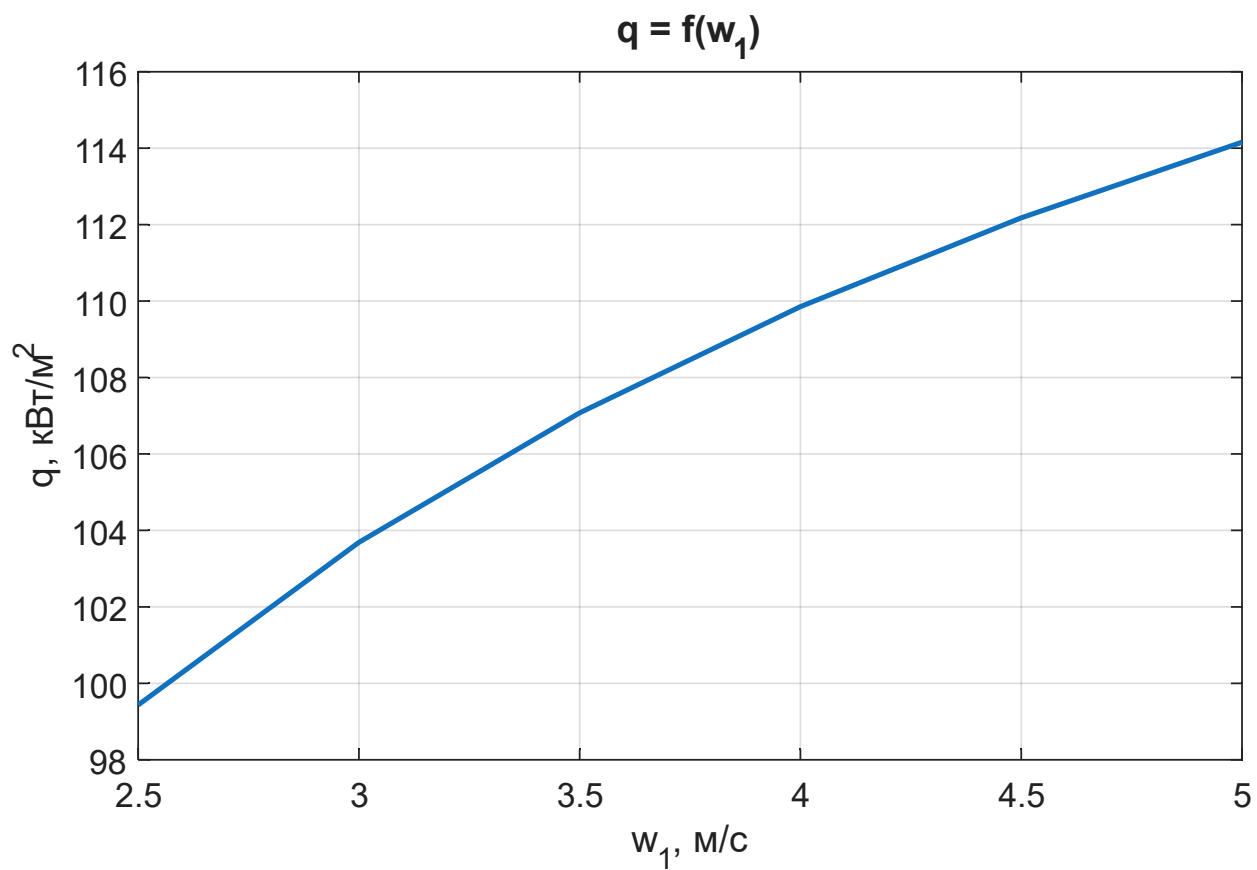


Рисунок 6 – Тепловой поток

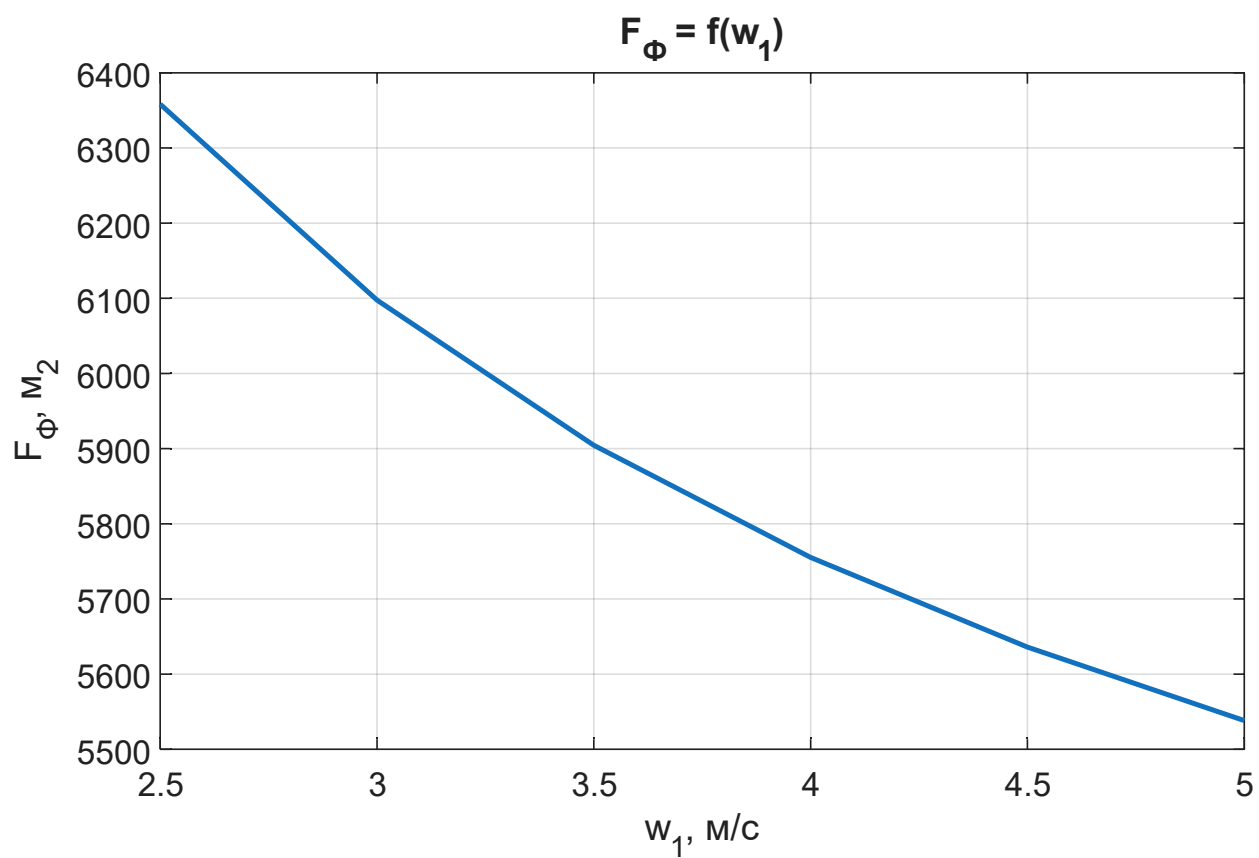


Рисунок 7 – Площадь поверхности теплообмена

3. Конструкционный расчет парогенератора

Цель расчета:

- определение габаритных размеров корпуса,
- разбивка трубного пучка,
- размещение поверхности теплообмена в корпусе,
- уточнение размеров коллекторов.

3.1. Алгоритм конструкционного расчета

3.1.1. Определение количества трубок и их рядов

Из уравнения неразрывности необходимая площадь проходного сечения всех трубок поверхности теплообмена, м^2 :

$$F_n = \frac{G_1}{\rho_1 \cdot w_1} \frac{3870,73}{729,74 \cdot 2,5} = 2,1217 \text{ м}^2.$$

Площадь проходного сечения одной трубки, м^2 :

$$F_{mp} = \frac{\pi \cdot (d_{вн} \cdot 10^{-3})^2}{4} = \frac{\pi \cdot (13,0 \cdot 10^{-3})^2}{4} = \frac{\pi \cdot 1,69 \cdot 10^{-4}}{4} = 1,327 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2.$$

Необходимо задаться следующими параметрами трубного пучка:

- горизонтальный шаг по поверхности коллекторов $S_{lmin} = 21,6 \text{ мм}$
- горизонтальный шаг $S_l = 24,0 \text{ мм}$;
- вертикальный шаг $S_2 = 21,6 \text{ мм}$.

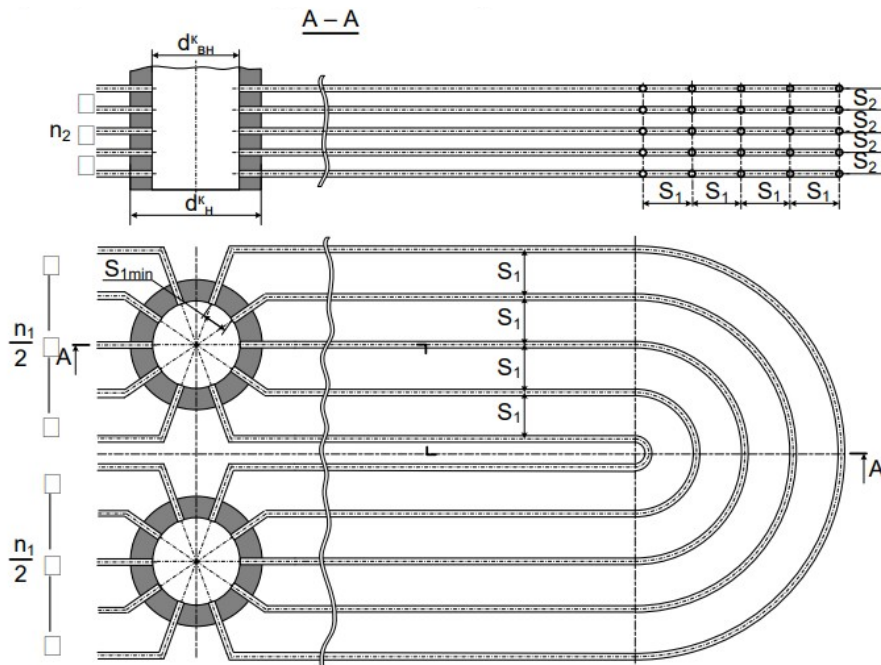


Рисунок 8 – Компонировка трубного пучка на коллекторах теплоносителя.

Число трубок поверхности теплообмена:

$$n = \frac{F_n}{F_{mp}} = \frac{2,1217}{1,327 \cdot 10^{-4}} \approx 15985 \text{ шт.}$$

Число трубок в горизонтальной плоскости (по внутренней окружности коллектора):

$$n_1 = \frac{\pi \cdot d_{\text{вн}}^K}{S_{1\text{min}}} = \frac{\pi \cdot 820}{21,6} \approx 119,26.$$

n_1 необходимо округлить до ближайшего чётного: $n_1 = 120$ шт.

Число горизонтальных рядов (число труб в одном вертикальном ряду):

$$n_2 = \frac{n}{n_1} = \frac{15985}{120} \approx 133,21$$

n_2 необходимо округлить до ближайшего чётного: $n_2 = 133$ шт.

Уточняем общее число трубок:

$$n = n_1 \cdot n_2 = 120 \cdot 133 = 15960 \text{ шт.}$$

3.1.2. Определение внутреннего диаметра корпуса ПГ

Высота трубного пучка:

$$h_2 = S_2(n_2 - 1) + d_H = 21,6 \cdot (133 - 1) + 16 = 21,6 \cdot 132 + 16 = 2851,2 + 16 = 2867 \text{ мм}$$

Принимаем остальные высоты:

$h_1 = 450$ мм – от нижней образующей корпуса до нижнего ряда труб; $h_3 = 200$ мм – от верхнего ряда труб до зеркала испарения; $h_4 = 600$ мм – высота парового пространства; $h_5 = 400$ мм – от низа сепарационных устройств до верхней образующей.

Также необходимо задаться следующими параметрами:

- $Z_{\text{кор}} = 3$ – количество вертикальных межпакетных коридоров трубного пучка;
- $b_{\text{св1}} = 130$ мм – ширина вертикальных коридоров между пакетами труб
- $b_{\text{св2}} = 230$ мм – ширина свободного пространства между крайними пакетами труб и обечайкой корпуса ПГ

Внутренний диаметр корпуса по высоте:

$$D_2 = h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + h_5 = 450 + 2867 + 200 + 600 + 400 = 4517 \text{ мм}$$

Суммарное свободное пространство в диаметральной плоскости (коридоры):

$$B_{\text{св}} = Z_{\text{кор}} \cdot b_{\text{св1}} + 2 \cdot b_{\text{св2}} = 3 \cdot 130 + 2 \cdot 230 = 390 + 460 = 850 \text{ мм}$$

Диаметр корпуса по ширине:

$$D_1 = (n_1 - 1) \cdot S_1 + B_{\text{св}} = (120 - 1) \cdot 24 + 850 = 119 \cdot 24 + 850 = 2856 + 850 = 3706 \text{ мм}$$

В качестве внутреннего диаметра принимается наибольшее:

$$D = \max(D_1, D_2) = 4517 \text{ мм}$$

Невязка между D_1 и D_2 составляет:

$$\Delta D = \frac{D - \min(D_1, D_2)}{D} \cdot 100\% = \frac{4517 - 3706}{4517} \cdot 100\% = \frac{811}{4517} \cdot 100\% \approx 17,95\%$$

3.1.3. Определение длины трубок ПТО

Среднюю (расчетную) длину трубок определяем из фактической площади поверхности теплообмена:

$$L_{cp} = \frac{F_{\Phi}}{\pi \cdot n \cdot d_{cp} \cdot 10^{-3}} = \frac{6358,3}{\pi \cdot 15960 \cdot 16 \cdot 10^{-3}} = 7926 \text{ мм}$$

Радиусыгиба:

- минимальный $R_{MIN} = \frac{b_{св1}}{2} = \frac{130}{2} = 65 \text{ мм}$
- максимальный $R_{MAX} = \frac{D - 2b_{св2}}{2} = \frac{4517 - 2 \cdot 230}{2} = 2028,5 \text{ мм}$
- средний $R_{CP} = \frac{R_{MAX} + R_{MIN}}{2} = \frac{2028,5 + 65}{2} = \frac{2093,5}{2} = 1046,75 \text{ мм}.$

Длина прямого участка:

$$L_{np} = \frac{L_{cp} - \pi \cdot R_{cp}}{2} = \frac{7,926 - \pi \cdot 1,04675}{2} = 2,3186 \text{ м}$$

Длина самой длинной трубки

$$a = 0,25 D - b_{св2} = 0,25 \cdot 4517 - 230 = 1129,25 - 230 = 899,25 \text{ мм} = 0,89925 \text{ м}$$

$$L_{max} = 2 L_{np} + \pi \cdot R_{max} + 2 a = 2 \cdot 2,3186 + \pi \cdot 2,0285 + 2 \cdot 0,89925 = 12,808 \text{ м}$$

Длина самой короткой трубки:

$$L_{min} = 2 L_{np} + \pi \cdot R_{min} + 2 a = 4,6372 + \pi \cdot 0,065 + 1,7985 = 6,640 \text{ м}$$

3.1.4. Определение длины корпуса ПГ

Длина цилиндрической обечайки:

$$L_{об} = 2(L_{np} + R_{max}) + d_H^K = 2(2318,6 + 2028,5) + 1,100 = 9794 \text{ мм}$$

Глубина эллиптического днища:

$$b_{дн} = 0,2 D = 0,2 \cdot 4517 = 903,4 \text{ мм} \approx 903 \text{ мм}$$

Длина корпуса без учёта толщины стенок:

$$L = L_{об} + 2 b_{дн} = 9794 + 2 \cdot 903 = 11600 \text{ мм}$$

Продольный шаг коллекторов:

$$S_{1k} = 1,5 d_H^K = 1,5 \cdot 1100 = 1650 \text{ мм}$$

Поперечный шаг:

$$S_{2k} = \frac{D + b_{св1}}{2} - b_{св2} = \frac{4517 + 130}{2} - 230 = 2094 \text{ мм}$$

Длина центральной обечайки (с учётом минимально допустимого расстояния):

$$L_{ц.об.мин} = 2 \cdot 0,9 d_H^K + S_{1k} = 2 \cdot 0,9 \cdot 1100 + 1650 = 3630 \text{ мм}$$

Длина крайних обечаек:

$$L_{кр.об} = \frac{L_{об} - L_{ц.об}}{2} = \frac{9794 - 3630}{2} = 3082 \text{ мм}$$

3.1.5. Определение размеров патрубков на корпусе ПГ

Внутренний диаметр патрубка подвода питательной воды:

$$d_{пв} = 1000 \sqrt{\frac{4 D_{пв}}{\pi \rho_{пв} w_{пв}}} = 1000 \sqrt{\frac{4 \cdot 322,24}{\pi \cdot 836,61 \cdot 5,0}} = 313 \text{ мм},$$

где $w_{пв} = 5$ м/с – скорость питательной воды в трубопроводе.

Внутренний диаметр патрубка отвода пара

$$d_n = 1000 \sqrt{\frac{4 D_n}{\pi \rho_2 w_n n_n}} = d_n = 1000 \sqrt{\frac{4 \cdot 320}{\pi \cdot 29,08 \cdot 15,0 \cdot 10}} = 306 \text{ мм},$$

где $w_{п} = 15$ м/с – скорость питательной воды в трубопроводе; $n_{п} = 10$ – количество патрубков отвода пара.

Внутренний диаметр патрубков коллекторов теплоносителя: text

$$d_{км} = d_H^K + 10 = 1100 + 10 = 1110 \text{ мм}$$

Результаты конструкционного расчёта для всех скоростей сведены в таблицу 6.

Таблица 6 – Результаты конструкционного расчета ПГ

Величина	Единица измерения	Скорость теплоносителя, м/с					
		2,5	3	3,5	4	4,5	5
S1min	мм	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6
S1	мм	24	24	24	24	24	24
S2	мм	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6
n	шт.	15960	13320	11400	9960	8880	8040
n1	шт.	120	120	120	120	120	120
n2	шт.	133	111	95	83	74	67
Lср	м	7,93	9,11	10,30	11,50	12,63	13,70
Lмакс	м	12,81	13,38	14,14	15,34	16,47	17,54
Lмин	м	6,64	7,96	9,25	10,44	11,57	12,65
Lкорп	мм	11600	12490	13480	14672	15803	16881

Величина	Единица измерения	Скорость теплоносителя, м/с					
		2,5	3	3,5	4	4,5	5
h1	мм	450	450	450	450	450	450
h1*	мм	450	450	450	450	450	450
h2	мм	2867	2392	2046	1787	1593	1442
h3	мм	200	200	200	200	200	200
h4	мм	600	600	600	600	600	600
h5	мм	400	400	400	400	400	400
D1	мм	3706	3706	3706	3706	3706	3706
D2	мм	4517	4042	3696	3437	3243	3092
Dкорп	мм	4517	4042	3706	3706	3706	3706
ΔD	%	17,95	7,44	0,22	5,96	10,25	13,59
Zкор	шт.	3	3	3	3	3	3
бсв1	мм	130	130	130	130	130	130
бсв2	мм	230	230	230	230	230	230
бдн	мм	903	808	741	741	741	741
S1k	мм	1650	1650	1650	1650	1650	1650
S2k	мм	2094	1856	1688	1688	1688	1688
Lц.об	мм	3630	3630	3999	4397	4774	5133
Lкр.об	мм	3082	3622	3999,5	4396,5	4773,5	5133

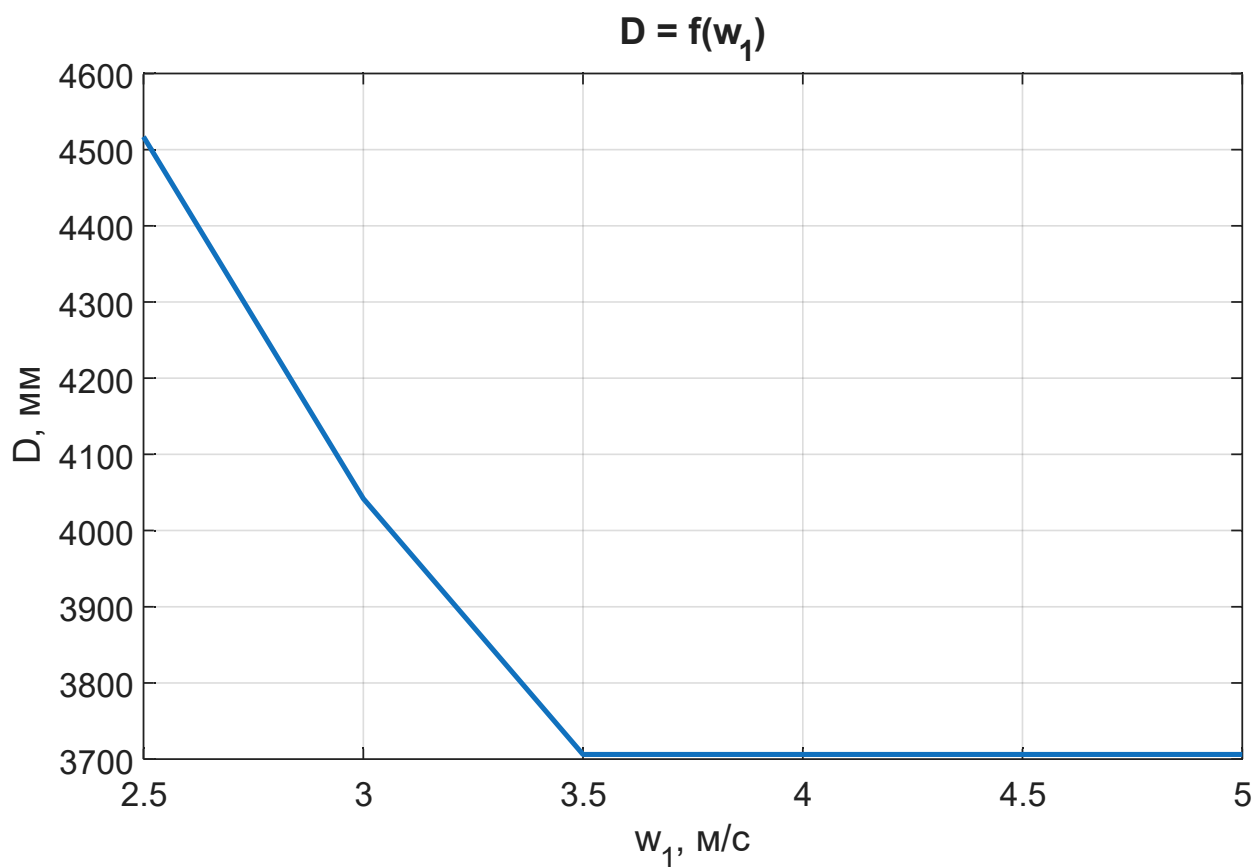


Рисунок 9 – Диаметр корпуса

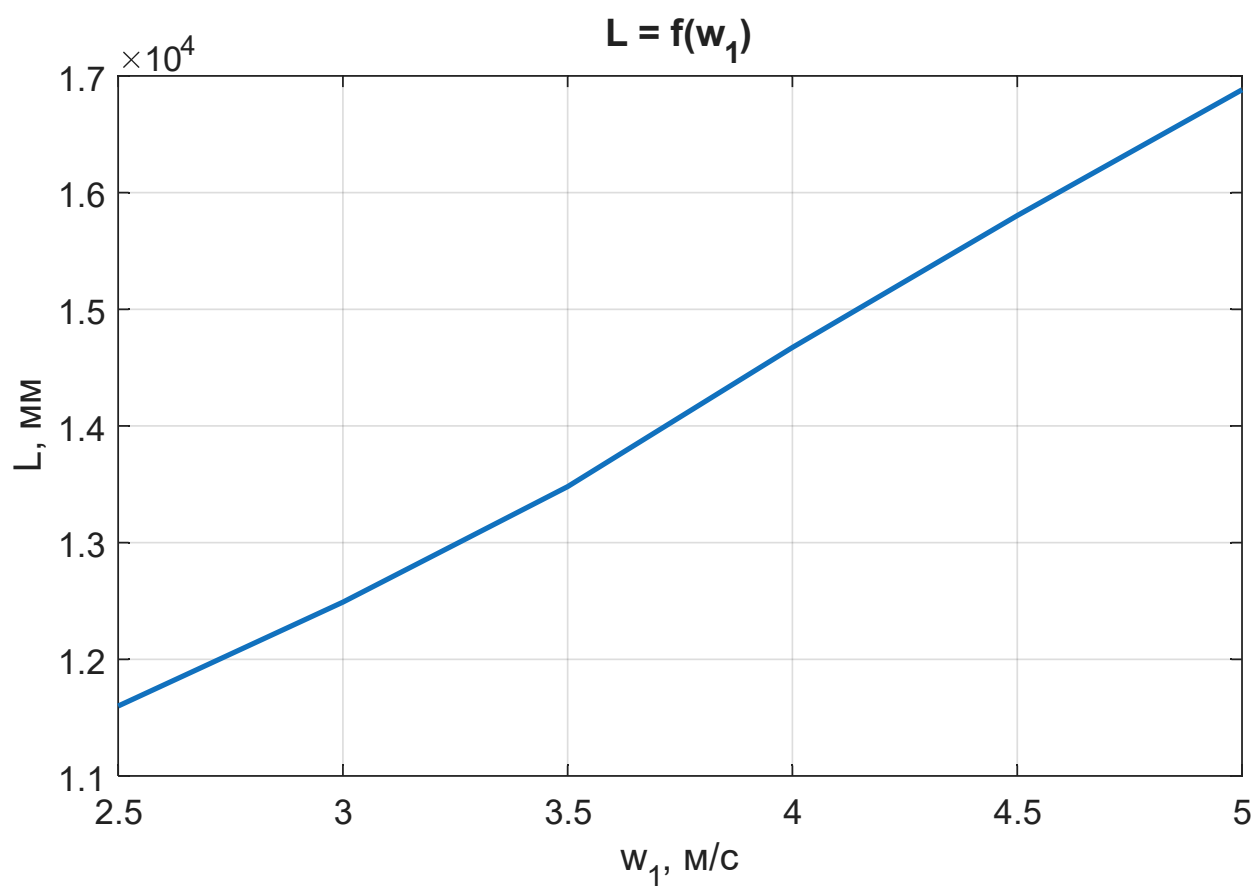


Рисунок 10 – Длина корпуса

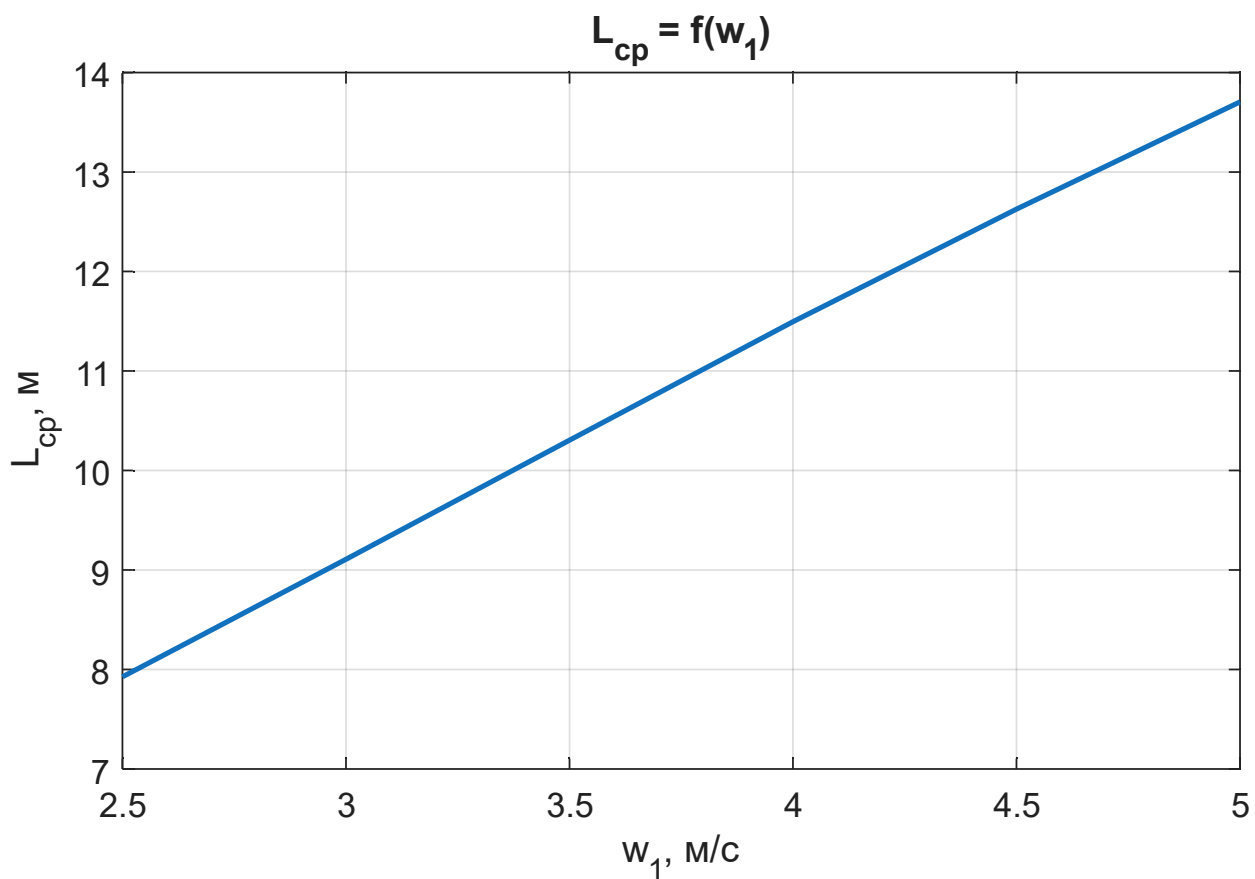


Рисунок 11 – Средняя длина трубок

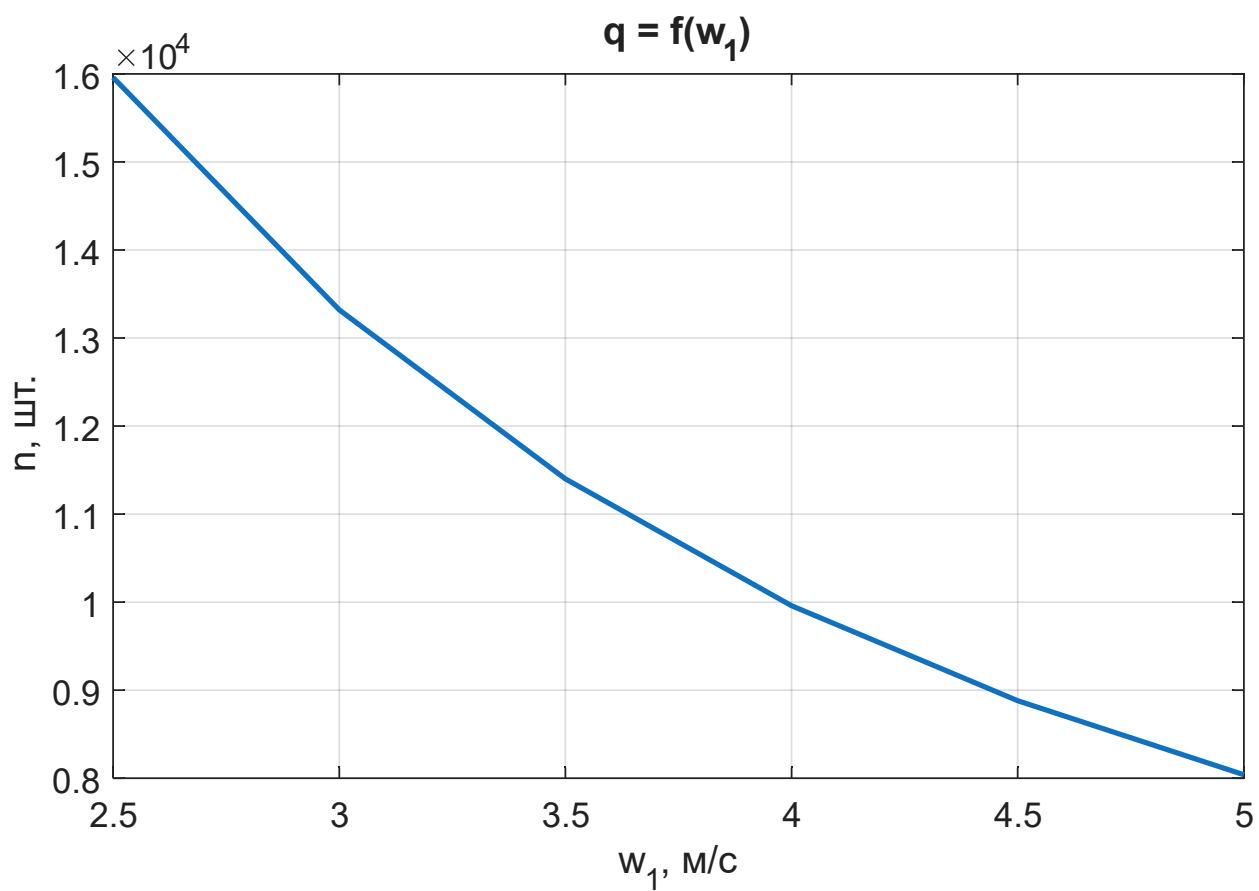


Рисунок 12 – Количество трубок ПТО

4. Гидравлический расчет ПГ

Цель расчета: определение потерь давления теплоносителя, обусловленных суммарным гидравлическим сопротивлением элементов ПГ – коллекторов и трубок поверхности теплообмена.

4.1. Расчет гидравлических потерь по тракту теплоносителя

Площадь проходного сечения коллектора теплоносителя:

$$S_K = \frac{\pi \cdot (d_{BH}^K)^2}{4} = \frac{\pi \cdot (0,82)^2}{4} = 0,5281 \text{ м}^2$$

Горячий коллектор.

Скорость теплоносителя в горячем коллекторе:

$$w_1^2 = \frac{G_1}{\rho_1^2 \cdot S_K} = \frac{3870,73}{703,38 \cdot 0,5281} = 10,42 \text{ м/с},$$

где $\rho_1^2 = f(p_1, t'_1)$ определяется по температуре на входе в ПГ.

Коэффициент, учитывающий потери в горячем коллекторе при торцевом подводе:

$$A_{ГК} = 0,8 - \frac{0,015 \cdot 2867}{820} = 0,8 - 0,015 \cdot 3,4963 = 0,7476$$

Изменение напора при движении теплоносителя вдоль горячего коллектора:

$$\Delta p_{ГК} = \frac{A_{ГК} \cdot \rho_1^2 \cdot (w_1^2)^2}{2} \cdot 10^{-3} = \frac{0,7476 \cdot 703,38 \cdot (10,42)^2}{2} \cdot 10^{-3} = 2,90 \text{ кПа}$$

Холодный коллектор.

Скорость теплоносителя в холодном коллекторе:

$$w_1^x = \frac{G_1}{\rho_1^x \cdot S_K} = \frac{3870,73}{757,09 \cdot 0,5281} = 9,68 \text{ м/с},$$

где $\rho_1^x = f(p_1, t''_1)$ определяется по температуре на выходе из ПГ.

Коэффициент, учитывающий потери в горячем коллекторе при торцевом подводе:

$$A_{ХК} = 2,5 + \frac{0,025 \cdot L_K}{d_{BH}^K} = 2,5 + \frac{0,025 \cdot 2867}{820} = 2,5874$$

Изменение напора при движении теплоносителя вдоль горячего коллектора:

$$\Delta p_{\text{хк}} = \frac{A_{\text{хк}} \cdot \rho_1^x \cdot (w_1^x)^2}{2} \cdot 10^{-3} = \frac{2,5874 \cdot 757,09 \cdot (9,68)^2}{2} \cdot 10^{-3} = 10,13 \text{ кПа}$$

Суммарная потеря статического давления в коллекторах для трубы со средним расходом:

$$\Delta \overline{p}_{\text{кол}} = \frac{2}{3} (\Delta p_{\text{хк}} - \Delta p_{\text{гк}}) = \frac{2}{3} (10,13 - 2,90) = 4,82 \text{ кПа}$$

Вход/выход из трубного пучка ПТО

Площадь проходного сечения трубного пучка:

$$S_{\text{пто}} = \frac{n \cdot \pi \cdot (d_{\text{BH}})^2}{4} = \frac{15960 \cdot \pi \cdot (0,013)^2}{4} = 2,118 \text{ м}^2$$

Скорость теплоносителя на входе в трубный пучок:

$$w_1^{\text{вх}} = \frac{G_1}{\rho_1^x \cdot S_{\text{пто}}} = \frac{3870,73}{703,38 \cdot 2,118} = 2,60 \text{ м/с}$$

Скорость теплоносителя на выходе из трубного пучка:

$$w_1^{\text{вых}} = \frac{G_1}{\rho_1^x \cdot S_{\text{пто}}} = \frac{3870,73}{757,09 \cdot 2,118} = 2,41 \text{ м/с}$$

Местная потеря при входе в трубки ПТО ($\xi_M^{\text{вх}} = 0,5$):

$$\Delta p_M^{\text{вх}} = \frac{\xi_M^{\text{вх}} \cdot \rho_1^x \cdot (w_1^{\text{вх}})^2}{2} \cdot 10^{-3} = \frac{0,5 \cdot 703,38 \cdot (2,60)^2}{2} \cdot 10^{-3} = 1,19 \text{ кПа}$$

Местная потеря при выходе из трубок ПТО ($\xi_M^{\text{вых}} = 1,1$):

$$\Delta p_M^{\text{вых}} = \frac{\xi_M^{\text{вых}} \cdot \rho_1^x \cdot (w_1^{\text{вых}})^2}{2} \cdot 10^{-3} = \frac{1,1 \cdot 757,09 \cdot (2,41)^2}{2} \cdot 10^{-3} = 2,42 \text{ кПа}$$

Потери на трение в трубках

Коэффициент гидравлического трения (формула для турбулентного режима):

$$\lambda = \frac{1}{4 \left[\lg \left(3,7 \frac{d_{\text{BH}}}{\Delta_3} \right) \right]^2} = \frac{1}{4 \left[\lg \left(3,7 \frac{0,013}{2 \cdot 10^{-6}} \right) \right]^2} = \frac{1}{4 [\lg (3,7 \cdot 6500)]^2} = 0,01302,$$

где $\Delta_3 = 2 \cdot 10^{-6} \text{ м}$ – абсолютная шероховатость аустенитной стали.

$$\Delta p_{TP}^L = \frac{\frac{\lambda \cdot L_{cp}}{d_{BH}} \cdot \rho_1 \cdot w_1^2}{2} \cdot 10^{-3} = \frac{0,01302 \cdot 7,926}{0,013} \cdot 729,74 \cdot (2,5)^2}{2} \cdot 10^{-3} = 18,11 \text{ кПа}$$

Местная потеря в трубках при повороте на 180° ($\xi_M^0 = 0,5$):

$$\Delta p_M^0 = \frac{\xi_M^0 \cdot \rho_1 \cdot w_1^2}{2} \cdot 10^{-3} = \frac{0,5 \cdot 729,74 \cdot (2,5)^2}{2} \cdot 10^{-3} = 1,14 \text{ кПа}$$

Суммарная потеря давления теплоносителя

$$\Delta p_1^{ПГ} = \Delta \bar{p}_{КОЛ} + \Delta p_{M^{6x}} + \Delta p_{TP}^L + \Delta p_M^0 + \Delta p_M^{6x} = 4,82 + 1,19 + 18,11 + 1,14 + 2,42 = 27,68 \text{ кПа}$$

Таблица 7 – Результаты гидравлического расчета

Величина	Единица измерения	Скорость теплоносителя, м/с					
		2,5	3	3,5	4	4,5	5
$\Delta p_{гк}$	кПа	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
$\Delta p_{хк}$	кПа	10,13	10,13	10,13	10,13	10,13	10,13
$\Delta p_{кол}$	кПа	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82
$\Delta p_{м_{вх}}$	кПа	1,19	1,72	2,34	3,07	3,86	4,71
$\Delta p_{м_{вых}}$	кПа	2,43	3,48	4,76	6,23	7,84	9,56
$\Delta p_{тр_L}$	кПа	18,11	29,96	46,14	67,24	93,47	125,24
$\Delta p_{м_ф}$	кПа	1,14	1,64	2,23	2,92	3,69	4,56
$\Delta p_{ПГ}$	кПа	27,69	41,62	60,30	84,28	113,68	148,89

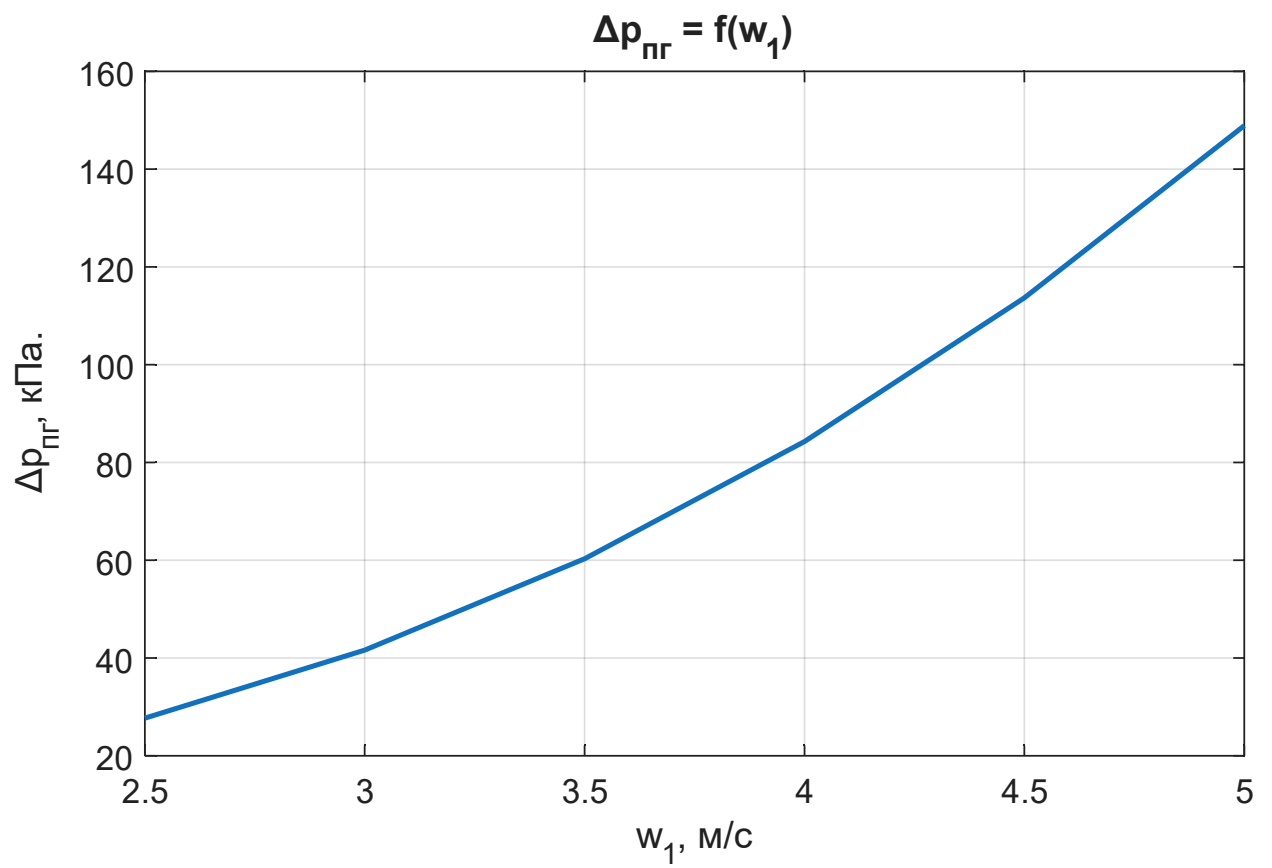


Рисунок 13 – Результаты гидравлического расчета